

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

65002021 - Centrales Convencionales Y Renovables

PLAN DE ESTUDIOS

06RE - Grado En Ingenieria De Los Recursos Energeticos, Combustibles Y Explosivos

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Segundo semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	3
5. Descripción de la asignatura y temario.....	4
6. Cronograma.....	6
7. Actividades y criterios de evaluación.....	8
8. Recursos didácticos.....	12
9. Otra información.....	13

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	65002021 - Centrales Convencionales y Renovables
No de créditos	6 ECTS
Carácter	Obligatoria
Curso	Tercero curso
Semestre	Sexto semestre
Período de impartición	Febrero-Junio
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	06RE - Grado en Ingenieria de los Recursos Energeticos, Combustibles y Explosivos
Centro responsable de la titulación	06 - E.T.S. De Ingenieros De Minas Y Energía
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Jose Cesar Queral Salazar	720	cesar.queral@upm.es	M - 12:00 - 14:00 X - 12:00 - 14:00 J - 12:00 - 14:00 Se recomienda contactar previamente con el profesor por correo electrónico.

Pablo Reina Peral (Coordinador/a)	516	pablo.reina@upm.es	L - 09:00 - 10:00 M - 09:00 - 10:00 X - 09:00 - 11:00 J - 09:00 - 10:00 V - 09:00 - 10:00 Se recomienda contactar previamente con el profesor por correo electrónico.
Luis Javier San Jose Gallego	516	luisjavier.sanjose@upm.es	Sin horario.

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

- Mecanica De Fluidos
- Electrotecnia
- UtilizaciÓn De La Energía ElÉctrica
- MÁquinas TÉrmicas

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

El plan de estudios Grado en Ingenieria de los Recursos Energeticos, Combustibles y Explosivos no tiene definidos otros conocimientos previos para esta asignatura.

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CG1 - Conocer y aplicar conocimientos de ciencias y tecnologías básicas a la práctica de la Ingeniería de los Recursos Energéticos, Combustibles y Explosivos.

CG3 - Aplicar los conocimientos adquiridos para identificar, formular y resolver problemas dentro de contextos amplios y multidisciplinarios, siendo capaces de integrar conocimientos, trabajando en equipos multidisciplinarios.

CG4 - Comprender el impacto de la Ingeniería de los Recursos Energéticos, Combustibles y Explosivos en el medio ambiente, el desarrollo sostenible de la sociedad . desarrollando la capacidad para la realización de estudios de ordenación del territorio y de los aspectos medioambientales relacionados con los proyectos, plantas e instalaciones, en su ámbito.

CG5 - Saber comunicar los conocimientos y conclusiones, tanto de forma oral, escrita y gráfica, a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.

CG6 - Poseer habilidades de aprendizaje que permitan continuar estudiando a lo largo de la vida para su adecuado desarrollo profesional.

CG7 - Incorporar nuevas tecnologías y herramientas de la Ingeniería de los Recursos Energéticos, Combustibles y Explosivos en sus actividades profesionales.

F23 - Obras e instalaciones hidráulicas. Planificación y gestión de recursos hidráulicos.

F24 - Industrias de generación, transporte, transformación y gestión de la energía eléctrica y térmica.

F29 - Energías alternativas y uso eficiente de la energía.

F31 - Control de la calidad de los materiales empleados.

4.2. Resultados del aprendizaje

RA134 - Comprender la planificación y gestión de los recursos hidráulicos

RA136 - Analizar los ciclos termodinámicos para cada tipo de central eléctrica

RA137 - Comprender los principios básicos de aprovechamiento de las energías alternativas

RA138 - Evaluar el potencial energético de distintos recursos aprovechables térmica y eléctricamente.

RA139 - Calcular y evaluar las características fundamentales de los parques eólicos, de instalaciones solares térmicas, fotovoltaicas y minihidráulicas

RA140 - Comprender los mecanismos de limitación del impacto ambiental de cada tipo de central eléctrica.

RA135 - Aplicar los principios de la ingeniería nuclear

RA133 - Comprender el funcionamiento de los distintos tipos de centrales eléctricas

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

El objetivo de la asignatura es introducir al alumno los principales tipos centrales de generación eléctrica, tanto convencionales como renovables, presentes en los sistemas eléctricos de potencia.

5.2. Temario de la asignatura

1. Introducción a sistemas eléctricos de potencia
2. Centrales hidráulicas
3. Centrales térmicas
4. Centrales nucleares
5. Centrales solares
6. Centrales eólicas
7. Generador eléctrico

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Introducción al sistema eléctrico de potencia. Generador Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
2	Generador Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
3	Generador Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Centrales hidráulicas Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Prueba Alt ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:45
4	Centrales Hidráulicas Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Práctica laboratorio generadores eléctricos Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
5	Centrales hidráulicas Duración: 03:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Ex laboratorio Generadores Duración: 00:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Examen laboratorio generadores EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva y Global Presencial Duración: 00:30 Prueba H ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva No presencial Duración: 01:00
6	Centrales térmicas Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
7	Centrales Térmicas Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Centrales Térmicas Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
8	Centrales Térmicas Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Centrales Nucleares Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Prueba T ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva No presencial Duración: 01:00

9	Centrales Nucleares Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Prueba N ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:45
10	Centrales solares Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
11	Centrales solares Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
12	Centrales solares Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
13	Centrales solares Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Centrales Eólicas Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Práctica laboratorio centrales solares Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Prueba S ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva No presencial Duración: 01:00
14	Centrales Eólicas Duración: 03:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Examen laboratorio Solar Duración: 00:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Examen laboratorio Solar EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva y Global Presencial Duración: 00:30
15	Centrales Eólicas Duración: 04:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			Prueba E ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva No presencial Duración: 01:00
16				
17				Examen de teoría y problemas.Global EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 04:00 Examen de teoría y problemas.Global EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 04:00

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
3	Prueba Alt	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	No Presencial	00:45	6%	0 / 10	F24
5	Examen laboratorio generadores	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	00:30	5%	0 / 10	F24 CG1 CG4 CG3 CG5 CG6 CG7 F29
5	Prueba H	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	No Presencial	01:00	6%	0 / 10	F23 CG6
8	Prueba T	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	No Presencial	01:00	6%	0 / 10	F24
9	Prueba N	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	No Presencial	00:45	6%	0 / 10	F24 CG6
13	Prueba S	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	No Presencial	01:00	8%	0 / 10	F24 CG3 F29
14	Examen laboratorio Solar	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	00:30	5%	0 / 10	F24 CG1 CG4 CG3 CG5 CG6 CG7

15	Prueba E	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	No Presencial	01:00	8%	0 / 10	F24 CG3 F29
17	Examen de teoría y problemas.Global	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	04:00	50%	2 / 10	CG1 CG4 CG3 CG5 CG6 CG7 F29 F23 F24

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
5	Examen laboratorio generadores	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	00:30	5%	0 / 10	F24 CG1 CG4 CG3 CG5 CG6 CG7 F29
14	Examen laboratorio Solar	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	00:30	5%	0 / 10	F24 CG1 CG4 CG3 CG5 CG6 CG7
17	Examen de teoría y problemas.Global	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	04:00	90%	2 / 10	F23 F24 CG1 CG4 CG3 CG5 CG6 CG7 F29

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Examen de teoría y problemas.	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	04:00	90%	2 / 10	F23 F24 CG1 CG4 CG3 CG5 CG6 CG7 F29
Nota laboratorio Solar	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	00:30	5%	0 / 10	CG4 CG3 CG5 CG6 CG7 F24 CG1
Nota laboratorio generadores	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	00:30	5%	0 / 10	F23 F24 CG1 CG4 CG3 CG5 CG6 CG7 F29

7.2. Criterios de evaluación

Convocatoria ordinaria:

Evaluación progresiva

Durante el curso se realizarán pruebas telemáticas de carácter obligatorio no recuperable, por cada tecnología. Las fechas de realización de las mismas dependerán del progreso del curso y de la secuenciación de bloques.

Las pruebas consistirán en preguntas teórico-prácticas y problemas cortos.

Los laboratorios se evaluarán mediante dos exámenes, que podrán incluir teoría y problemas, así como esquemas, equipos de medida.

Los laboratorios son actividades evaluables no recuperables, y por tanto sólo se evaluarán una vez en cada curso académico siendo imprescindible la asistencia a la sesión para poder aprobar la asignatura. Los alumnos que ya hubiesen realizado las prácticas en el curso anterior pueden optar por conservar la nota para el nuevo curso. En caso de volver a realizar el examen, se les conservará la nota mayor obtenida en ambas pruebas.

Evaluación ordinaria

La evaluación de la asignatura se repartirá de la siguiente forma:

90% actividades formativas de aula.

10% actividades formativas prácticas.

La evaluación progresiva consistirá en pruebas telemáticas al acabar cada tecnología, dos laboratorios y la prueba de evaluación escrita.

Convocatoria extraordinaria:

La evaluación de la asignatura se repartirá de la siguiente forma:

90% actividades formativas de aula.

10% actividades formativas prácticas.

Las actividades formativas prácticas al no ser actividades recuperables en el curso académico mantendrán la nota obtenida durante la convocatoria ordinaria.

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Turbo máquinas hidráulicas	Bibliografía	Autor: Claudio Mataix
Aprovechamientos hidroeléctricos	Bibliografía	Autor: Diego Cuesta
Fundamentos, dimensionado y aplicaciones de la energía solar fotovoltaica	Bibliografía	CIEMAT
Sistemas eólicos de producción de energía eléctrica	Bibliografía	Autor: Rodríguez Amenedo
Integration of wind energy conversion systems	Bibliografía	Autor: Heier
Presentaciones de clase	Recursos web	

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

La asignatura se relaciona con los ODS 7: energía sostenible y no contaminante.